学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称：高等数学（二）答案　试卷：（A）　考试形式：闭卷

授课专业：计算机、自动化、经济管理各系
考试日期：2017 年 6 月 日　试卷共 2 页

题号	一	二	三			四	五	六	总分
			1	2	3				
得分									
阅卷人									

一、填空题：（每题 5 分，共 30 分）

1、曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线方程为 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{3}$ ；

2、设 $D: x^2+y^2\le 4$，则 $\iint\limits_D e^{x^2+y^2}d\sigma$ 的值是 $\pi\left(e^4-1\right)$

3、已知函数 $z=x^2y+y^2$，则全微分 $dz=2xydx+\left(x^2+2y\right)dy$

4、设 C 为抛物线 $y=x^2$ 从点 $(0,0)$ 到 $(2,4)$ 一段弧，则 $\int\limits_C\left(x^2-y^2\right)dx=-\dfrac{56}{15}$

5、幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n}}{n}$ 的收敛半径 $R=1$

6、微分方程 $\dfrac{d^2y}{dx^2}-4\dfrac{dy}{dx}+3y=0$ 的通解是 $c_1e^x+c_2e^{3x}$

二、选择题：（每题 5 分，共 30 分）

1、$f_x(x_0,y_0), f_y(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微分的（　A　）条件。

（A） 必要　（B） 充分　（C） 充要　（D） 无关

2、设 $D: 0\le y\le x, 0\le x\le a$，则 $\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dy=$（　C　）

（A） $\int_0^a dy\int_0^y f(x,y)dx$　（B） $\int_0^a dx\int_x^a f(x,y)dy$

（C） $\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$　（D） $\int_0^a dy\int_0^a f(x,y)dx$

3、设 D 是由 $y=1, x=2, y=x$ 围成的闭区域，则 $\iint\limits_D xyd\sigma=$（　C　）

（A）$\dfrac{3}{4}$　（B）$\dfrac{45}{8}$　（C）$\dfrac{9}{8}$　（D）$\dfrac{3}{8}$

4、下列积分中，积分值与路径无关的是（　D　）

（A）$\int\limits_L \sin y dx+\sin x dy$　（B）$\int\limits_L \sin y dx+y\sin x dy$

（C）$\int\limits_L \cos y dx+\sin x dy$　（D）$\int\limits_L y\cos x dx+\sin x dy$

5、下面结论中，正确的是（ A　）

（A） 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛

（B） 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛

（C） 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散

（D） 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散

6、微分方程 $y''-9y'+14y=xe^{2x}$ 的特解形式是（ A ）

（A）$(Ax+B)xe^{2x}$　（B）$(Ax+B)e^{2x}$　（C）$Ax^2e^{2x}+B$　（D）$Ae^{2x}+B$

三、解答题（共 40 分）

1、（6 分）设 $z=e^u\sin v$，而 $u=xy, v=x+y$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x}=e^{xy}\left[y\sin(x+y)+\cos(x+y)\right]$ ----------3 分

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=e^{xy}\left[x\sin(x+y)+\cos(x+y)\right]$$ ----------3 分

2、（6 分）求 $\iiint_{\Omega}\left(x^2+y^2+z^2\right)dv$， $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$。

解：利用球面坐标求解

$I=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1 r^2\cdot r^2\sin\varphi dr$ ----------3 分

$=4\pi\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi d\varphi\right]\left[\int_0^1 r^4dr\right]$ ----------2 分

$=\frac{4}{5}\pi$ ----------1 分

3、（6 分）计算曲线积分 $\oint_L(ye^x-y^3)dx+(e^x+x^3)dy$，其中 L 为顺时针方向圆 $x^2+y^2=1$的一周。

解：利用格林公式，记 $D: x^2+y^2\le 1$ ----------1 分

$I=-\iint_D\left(e^x+3x^2-e^x+3y^2\right)d\sigma$ ----------2 分

$=-3\iint_D\left(x^2+y^2\right)d\sigma=-3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^3dr$ ----------2 分

$=-\frac{3}{2}\pi$ ----------1 分

四、（8 分）计算 $\iint_{\Sigma}xdydz+ydzdx+(x+z)dxdy$，其中Σ是平面 $2x+2y+z=2$ 在第一卦限部分的上侧。

解： $D_{yz}: 0\le z\le 2-2y, 0\le y\le 1$ $D_{zx}: 0\le z\le 2-2x, 0\le x\le 1$

$D_{xy}: 0\le y\le 1-x, 0\le x\le 1$ ----------2 分

$I=\int_0^1 dy\int_0^{2-2y}\left(1-y-\frac{z}{2}\right)dz+\int_0^1 dx\int_0^{2-2x}\left(1-x-\frac{z}{2}\right)dz+\int_0^1 dx\int_0^{1-x}(2-2x-2y+x)dy$

----------4 分

$=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{7}{6}$ ----------2 分

五、（8 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)}$ 的收敛域及其和函数 $S(x)$

解：由 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2n-1}{2n+1}=1$ 得收敛半径为 $R=1$ ----------2 分

在端点 $x=1$ 处，幂级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$，是发散的。----------1 分

在端点 $x=-1$ 处，幂级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{2n-1}}{2n-1}$，是发散的----------1 分

所以收敛域为 $(-1,1)$

$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)}$， $(-1<x<1)$

$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n-2}=\frac{1}{1-x^2}$ ----------2 分

对上式从 0 到 x 积分得： $S(x)=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$ ----------2 分

六、（6 分）求微分方程 $y''+3y'+2y=3xe^{-x}$ 的通解

解：对应齐次方程为： $y''+3y'+2y=0$ ----------1 分

它的特征方程为 $r^2+3r+2=0$ 有两个实根 $r_1=-1, r_2=-2$ ----------1 分

于是对应的齐次方程的通解为 $Y=c_1e^{-x}+c_2e^{-2x}$ ----------1 分

设 $y^*=x(ax+b)e^{-x}$ ----------1 分

代入所给方程，比较等式两端的系数得 $a=\frac{3}{2}, b=-3$ ----------1 分

所以所求通解为 $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x} + \left(\frac{3}{2}x^2 - 3x\right)e^{-x}$ ----------1 分